

Lygties sprendimas išskiriant dvinario kvadratą

ATSAKYMAI · MOKYTOJUI



Interaktyvi versija

PRISIMINK

Dvinario kvadratas

1 lygis · slenkstinis g8.expand

1.

Kuris reiškinyis lygus $(x + 3)^2$?

☐ A $x^2 + 9$

☒ B $x^2 + 6x + 9$ —
 $(x + 3)^2 = x^2 + 2 \cdot$
 $x \cdot 3 + 3^2 = x^2 +$
 $6x + 9.$

☐ C $x^2 + 6x + 6$

☐ D $x^2 + 3x + 9$

1 lygis · slenkstinis g9.qe.2

2.

Išspręsk lygtį $(x + 5)^2 = 4$.

Atsakymas: -3; -7

1 lygis · slenkstinis g8.complete-sq

3.

Kurį skaičių reikia įrašyti į langelį, kad $x^2 + 10x + \square$ būtų dvinario kvadratas?

☒ A 25 — $x^2 + 10x +$
 $25 = (x + 5)^2$, nes
 $2 \cdot x \cdot 5 = 10x.$

☐ B 5

☐ C 10

☐ D 100

SPRENDIMO PAVYZDŽIAI

Išspręskime kartu

TAVO EILĖ

2 lygis · patenkinamas g9.qe.4

Išspręsk lygtį $x^2 - 12x + 20 = 0$ dvinario kvadrato išskyrimo būdu.

SPRENDIMAS

$x^2 - 12x = -20$, todėl $x^2 - 12x + 36 = 16$, t. y. $(x - 6)^2 = 16$. Tada $x - 6 = 4$ arba $x - 6 = -4$: $x = 10$ arba $x = 2$.

Atsakymas: 10; 2

TAVO EILĖ

2 lygis · patenkinamas

g9.qe.4

1.1 pamokoje Ona bandė išspręsti lygtį $x(x - 3) = 4$, bet suklydo. Išspręsk ją teisingai: atskliausk, tada išskirk dvinario kvadratą.

SPRENDIMAS

$x^2 - 3x = 4$, todėl $x^2 - 3x + \frac{9}{4} = \frac{25}{4}$, t. y. $(x - \frac{3}{2})^2 = \frac{25}{4}$. Tada $x - \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$ arba $x - \frac{3}{2} = -\frac{5}{2}$: $x = 4$ arba $x = -1$. Tai ir yra sprendiniai, kurių Ona nerado.

Atsakymas: 4; -1

TAVO EILĖ

2 lygis · patenkinamas

g9.qe.4

Išspręsk lygtį $9x^2 - 18x + 5 = 0$ dvinario kvadrato išskyrimo būdu.

SPRENDIMAS

Padalijame iš 9: $x^2 - 2x + \frac{5}{9} = 0$, todėl $x^2 - 2x = -\frac{5}{9}$. Prie abiejų pusių pridedame 1: $(x - 1)^2 = \frac{4}{9}$. Tada $x - 1 = \frac{2}{3}$ arba $x - 1 = -\frac{2}{3}$: $x = \frac{5}{3}$ arba $x = \frac{1}{3}$.

Atsakymas: $x_1 = \frac{1}{3}$, $x_2 = \frac{5}{3}$

PASITIKRINK

Pasitikrink savo žinias

1 lygis · slenkstinis

g9.qe.3

1.

Kurį skaičių reikia pridėti prie $x^2 - 8x$, kad gautum dvinario kvadratą?

Atsakymas: 16

1 lygis · slenkstinis

g9.qe.4

2.

Kuri lygtis yra ta pati kaip $x^2 - 6x = 16$?

A $(x - 3)^2 = 25$ — **B** $(x - 3)^2 = 16$ **C** $(x + 3)^2 = 25$ **D** $(x - 6)^2 = 52$

Prie abiejų pusių
pridedame $(-3)^2 =$
9: $x^2 - 6x + 9 = 25$.

2 lygis · patenkinamas

g9.qe.3

3.

Užrašyk $x^2 + 7x + 10$ pavidalu $(x + p)^2 + q$. Įvesk p ir q šia tvarka; reikšmes atskirk kabliataškiu.

SPRENDIMAS

$x^2 + 7x + 10 = x^2 + 7x + \frac{49}{4} - \frac{49}{4} + 10 = (x + \frac{7}{2})^2 - \frac{9}{4}$, nes $10 = \frac{40}{4}$. Taigi $p = \frac{7}{2}$, $q = -\frac{9}{4}$.

Atsakymas: $p = \frac{7}{2}$, $q = -\frac{9}{4}$

4.

Išspręsk lygtį $x^2 + 3x - 10 = 0$ dvinario kvadrato išskyrimo būdu.

SPRENDIMAS

$x^2 + 3x = 10$, todėl $x^2 + 3x + \frac{9}{4} = \frac{49}{4}$, t. y. $(x + \frac{3}{2})^2 = \frac{49}{4}$. Tada $x + \frac{3}{2} = \frac{7}{2}$ arba $x + \frac{3}{2} = -\frac{7}{2}$: $x = 2$ arba $x = -5$.

Atsakymas: 2; -5

5.

Kiekvienoje lygtyje išskirk dvinario kvadratą. Kuri lygtis turi **lygiai vieną** sprendinį?

A $x^2 + 14x + 40 = 0$

B $x^2 + 49 = 0$

C $x^2 + 14x + 49 = 0$
 – Tai $(x + 7)^2 = 0$,
 todėl $x + 7 = 0$:
 vienas sprendinys,
 $x = -7$.

D $x^2 + 14x + 50 = 0$

6.

Sudėliok lygties $x^2 + 4x - 12 = 0$ sprendimo žingsnius teisinga tvarka.

1 $x^2 + 4x = 12$

2 $x^2 + 4x + 4 = 16$

3 $(x + 2)^2 = 16$

4 $x + 2 = 4$ arba $x + 2 = -4$

5 $x = 2$ arba $x = -6$

7.

Išspręsk lygtį $3x^2 + 12x + 6 = 0$ dvinario kvadrato išskyrimo būdu. Užrašyk kiekvieną žingsnį ir sprendinius pateik tiksliai.

VERTINIMAS: PAŽYMĖK, KĄ TAVO SPRENDIME PAVYKO ATLIKTI

Padalyta iš 3 ir perkeltas laisvasis narys: $x^2 + 4x = -2$.

1 tšk.

Teisingai išskirtas dvinario kvadratas: $(x + 2)^2 = 2$.

1 tšk.

Abu sprendiniai: $x = -2 + \sqrt{2}$ ir $x = -2 - \sqrt{2}$.

1 tšk.

SPRENDIMAS

 $3x^2 + 12x + 6 = 0$. Padalijame iš 3: $x^2 + 4x + 2 = 0$, todėl $x^2 + 4x = -2$.Prie abiejų pusių pridėdami $2^2 = 4$: $x^2 + 4x + 4 = 2$, t. y. $(x + 2)^2 = 2$.Kadangi $2 > 0$: $x + 2 = \sqrt{2}$ arba $x + 2 = -\sqrt{2}$.**Atsakymas:** $x = -2 \pm \sqrt{2}$, t. y. $x = -2 + \sqrt{2}$ arba $x = -2 - \sqrt{2}$.

Dvinario kvadrato išskyrimas

3 lygis · pagrindinis

PUPP tipo · 3 taškai

g9.qe.3

g9.qe.4

Duotas reiškiny $x^2 - 6x + 11$.a) Įrodyk, kad $x^2 - 6x + 11 = (x - 3)^2 + 2$.b) Išspręsk lygtį $x^2 - 6x + 11 = 6$.c) Paaiškink, kodėl lygtis $x^2 - 6x + 11 = 0$ neturi realiųjų sprendinių.

VERTINIMAS: PAŽYMĖK, KĄ TAVO SPRENDIME PAVYKO ATLIKTI

a) $(x - 3)^2 + 2 = x^2 - 6x + 9 + 2 = x^2 - 6x + 11$.

1 tšk.

b) $(x - 3)^2 = 4$, todėl $x = 5$ arba $x = 1$.

1 tšk.

c) $(x - 3)^2 = -2$ neįmanoma, nes kvadratas niekada nebūna neigiamas (arba: $(x - 3)^2 + 2 \geq 2 > 0$).

1 tšk.

SPRENDIMAS

a) $(x - 3)^2 + 2 = x^2 - 6x + 9 + 2 = x^2 - 6x + 11$.b) Pagal a) dalį lygtis yra $(x - 3)^2 + 2 = 6$, todėl $(x - 3)^2 = 4$. Tada $x - 3 = 2$ arba $x - 3 = -2$: $x = 5$ arba $x = 1$. Patikrinimas: $25 - 30 + 11 = 6$ ✓ ir $1 - 6 + 11 = 6$ ✓.c) Pagal a) dalį lygtis yra $(x - 3)^2 + 2 = 0$, t. y. $(x - 3)^2 = -2$. Kvadratas niekada nebūna neigiamas, todėl nė vienas realusis x netinka. (Galima pasakyti ir kitaip: $(x - 3)^2 + 2$ visada ne mažesnis už 2, todėl niekada nelygus 0.)**Atsakymas:** b) $x = 5$ arba $x = 1$; c) lygtis virsta $(x - 3)^2 = -2$, o kvadratas negali būti neigiamas.

MOKYTOJUI

Mokytojui

Mokiniai gali pasakyti: „Moku išskirti dvinario kvadratą iš $x^2 + bx + c$, taip pat kai b nelyginis; moku dvinario kvadrato išskyrimo būdu išspręsti kvadratinę lygtį ir iš lygties $(x + p)^2 = d$ nustatyti, ar ji turi du sprendinius, vieną ar nė vieno.“

Pamokos vieta. 8 klasėje (31.2.1) dvinario kvadratas buvo išskiriamas „paprastais atvejais“, kaip tapatus pertvarkis. Čia jis tampa **lygties sprendimo būdu** bet kuriai kvadratinei lygčiai, taip pat kai b nelyginis ir kai $a \neq 1$. Įžangoje 1.1 pamokos perėjimas (D) → (E) atliekamas atgal. Tuos pačius keturis žingsnius 1.3 pamokoje atliksime su raidėmis ir įrodysime sprendinių formulę, todėl klasėje juos vadinkite tais pačiais vardais.

Dažnos klaidos ir kaip padėti

- $\left(\frac{b}{2}\right)^2$ pridedama tik prie vienos pusės (c2). Kiekvieną kartą sakykite „prie abiejų pusių“, o pridedamą skaičių abiejose pusėse rašykite ta pačia spalva.
- b nepadalijamas pusiau arba kvadratu keliamas pats b (c1, c2, c3). Prieš keliant kvadratu paklauskite: „Koks skaičius bus skliaustuose?“
- Ženklo klaidos, kai b neigiamas: skaičiaus -8 pusė yra -4 , bet pridedama $(-4)^2 = 16$ (c1). Skliaustuose ženklas išlieka: $(x - 4)^2$.

- Pamiřštama iš a padalyti ir c (3 pavyzdys, c7): $4x^2 - 8x + 3 = 0$ virsta $x^2 - 2x + \frac{3}{4} = 0$, o ne $x^2 - 2x + 3 = 0$.
- Veiksmai su trupmenomis: $-4 + \frac{25}{4} = \frac{9}{4}$. Padeda langelis „Greitas pakartojimas“ dalyje „Prisimink“.
- Užrašant $(x + p)^2 + q$, $(\frac{b}{2})^2$ pridedama, bet vėl neatimama (c3).
- „Ištraukus šaknį“ pamiřšamas neigiamas atvejis (kiekvienoje užduotyje, kurioje įvedamas atsakymas, tam yra paaiřkinimas).

Pagrindinės sąvokos (LT • EN): dvinario kvadrato išskyrimas (dar sakoma *pilnojo kvadrato išskyrimas*) • *completing the square*; dvinario kvadratas • *square of a binomial*; plus minus, $\pm$ • *plus or minus*.

Laikas (45 min). Vienai pamokai medžiagos daug, todėl laikykitės pagrindinės dalies:

- Prisimink: 4 min.
- Įžanga: 3 min.
- Paaiřkinimas: 10 min (plotų modelis 3 min, taisyklė 3 min, keturi žingsniai 4 min). Kadrag „Du sprendiniai, vienas ar nė vieno“ galima aptarti greitai: jis kartoja tris 1.1 pamokos atvejus.
- 1–2 pavyzdžiai su „Tavo eile“: 11 min. 3 pavyzdys ($a \neq 1$) su „Tavo eile“: 5 min.
- Pasitikrink c1–c5 (pagrindinė dalis: abu pasiekimai, įskaitant užrašymą pavidalu $(x + p)^2 + q$): 10 min.

c6 (žingsnių tvarka), c7 (visas sprendimas, kai $a \neq 1$) ir egzamino užduotis skirtos greičiau baigusiems arba namų darbams. Jei klasė dirba lėčiau, 3 pavyzdį ir jo „Tavo eilę“ taip pat galima skirti namų darbams, o kitos pamokos „Prisimink“ pradėti lygtimi, kurioje $a \neq 1$. Egzamino užduotis tęsia 1.1 pamokos „paslėptą dvinario kvadratą“: dabar kairioji pusė yra **dvinario kvadrato ir skaičiaus suma**.

Programa: 32.1.1.1 „Įrodoma ir taikoma kvadratinės lygties sprendinių formulė“ (šiuo būdu remiasi įrodymas), plečiant 31.2.1 „Mokoma(si) paprastais atvejais iš kvadratinio trinario išskirti dvinario kvadratą.“ PUPP užduotyse dvinario kvadrato išskyrimo tiesiogiai neprašoma; jis yra sprendinių formulės (1.3 pamoka) ir parabolės viršūnės (pavasaris) pagrindas. Pasiekimai A1, A2.